

Historia de la programación Web



Fecha:04/sep/2026

Especialidad :Programación 5 semestre

Profesor : Carlos Estrada Torres

Nombre: Samuel Garcia Angeles

Nombre de la materia: Construye Aplicaciones Web

Contenido

Historia de la programación Web	1
	1
¿Qué es HTML5?	4
¿Para qué sirve HTML5?	4
¿Cuáles son las novedades?	5
Ventajas de usar el lenguaje HTML5	5
Ejemplo	6
¿Qué es JavaScript?	7
¿Para qué se utiliza JavaScript?	7
¿Cómo funciona JavaScript?	8
Ejemplo: obtener y cambiar la URL de un formulario.	9
¿Qué es CSS?	11
Ventajas y ámbitos de aplicación de CSS	11
La estructura de una instrucción CSS	12
Ejemplo	12
¿Qué es la Web 2.0?	13
Herramientas Web 2.0	14
Web 0.3	16
La infraestructura de la Web 3.0	17
Blockchain como capa de confianza	17
Smart contracts y dApps	17
Almacenamiento descentralizado y edge computing	18

Sistemas gestores de bases de datos relacionales (SQL)	19
MySQL	19
MariaDB	20
SQLite	20
PostgreSQL	21
Microsoft SQL Server	21
Sistemas gestores de bases de datos No Relacionales (NoSQL)	22
MongoDB	23
Redis	23
Cassandra	24
¿Qué es la web semántica?	24
Componentes clave de la arquitectura semántica	25
Tipos de paginas	26
Páginas web informativas	26
Páginas web de comercio electrónico (e-commerce)	26
Páginas web corporativas	26
Clasificación de páginas web según su tecnología	27
Páginas web estáticas	27
Páginas web dinámicas	27
Single Page Application (SPA)	27
Progressive Web Apps (PWA)	28
Páginas web responsivas y adaptativas	28
Referencias	29

¿Qué es HTML5?

HTML5 es la última versión de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto).

Combina tres tecnologías web: HTML, para construir la estructura de la página; CSS, para mejorar la presentación; y JavaScript, para agregar funcionalidad a los elementos HTML. Sus etiquetas o marcas hacen que textos, imágenes y elementos multimedia se visualicen correctamente en la pantalla, y que las páginas web tengan un formato unificado, estandarizado y sean compatibles con distintos navegadores, como Chrome, Edge, Firefox y Safari.

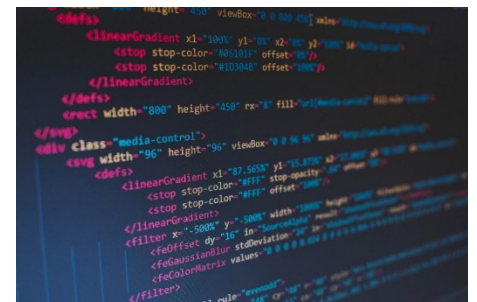


¿Para qué sirve HTML5?

Las funciones del lenguaje HTML5 no se limitan a definir la configuración básica de una página web.

Veamos las funciones más destacadas de esta versión:

- Incorpora elementos multimedia sin utilizar otros plugins, como Adobe Flash. Esto ayuda a reducir el tamaño de un documento y el tiempo de carga.
- Agrega opciones de geolocalización para mejorar la experiencia de usuario ofreciendo cambiar el idioma o redireccionar a una página específica dependiendo de la región.
- Permite crear animaciones en 2D e incluir acciones específicas para el teclado, el mouse o el mando de videojuegos para interactuar con una página.



- Desarrolla aplicaciones web con el diseño adaptativo que son accesibles desde cualquier tipo de dispositivos: tablets, smartphones, computadoras de escritorio y hasta televisores Smart TV.

¿Cuáles son las novedades?

En comparación con las versiones anteriores, HTML5 introduce muchas mejoras para solucionar problemas complejos. Las nuevas funciones incluyen:

- Etiquetas semánticas (<header>, <nav>, <section>, <article>, <footer>, etc.),
- Etiquetas de multimedia (<audio> y <video>),
- Nuevas formas de control, como atributos, tipos de entrada, barra de progreso, etc.
- La etiqueta <canvas> para dibujos en 2D usando JavaScript,
- La etiqueta <svg> para dibujos basados en vectores, formas, gráficos circulares y de barras, mapas, etc.
- La geolocalización para detectar la ubicación del usuario.
- El almacenamiento web de hasta 5 MB de datos en el Front End.
- Nuevos eventos en JavaScript, como arrastrar y soltar, etc.

Ventajas de usar el lenguaje HTML5

- Es gratuito: no necesitas ningún software costoso para empezar a programar.
- El lenguaje tiene un código claro, ordenado y fácil de aprender.
- HTML5 es compatible con los navegadores web más populares y tiene un diseño responsivo.
- Las etiquetas descriptivas brindan un mejor posicionamiento en buscadores como Google.
- HTML5 soporta multimedia y funcionalidades interactivas.



- Las APIs permiten incluir elementos complejos, como dibujos 3D o mapas, directamente en el documento.
- Se puede realizar consultas SQL.
- HTML5 permite crear aplicaciones web.
- El lenguaje optimiza el tiempo de carga de un sitio web.
- La información del sitio web está mejor protegida.

Ejemplo

El atributo `<div align="">` es usado para alinear el texto en una etiqueta div a left, right, center o justify.

Por ejemplo:

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>Div Align Attribute</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<div align="left">
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

```
</div>
```

```
<div align="right">
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

```
</div>
```

```
<div align="center">
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

```
</div>
```

```
<div align="justify">
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

```
</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un lenguaje de programación que los desarrolladores utilizan para hacer páginas web interactivas. Desde actualizar fuentes de redes sociales a mostrar animaciones y mapas interactivos, las funciones de JavaScript pueden mejorar la experiencia del usuario de un sitio web. Como lenguaje de scripting del lado del servidor, se trata de una de las principales tecnologías de la World Wide Web. Por ejemplo, al navegar por Internet, en cualquier momento en el que vea un carrusel de imágenes, un menú desplegable "click-to-show" (clic para mostrar), o cambien de manera dinámica los elementos de color en una página web, estará viendo los efectos de JavaScript.

JavaScript



¿Para qué se utiliza JavaScript?

Anteriormente, las páginas web eran estáticas, similares a las páginas de un libro. Una página estática mostraba principalmente información en un diseño fijo y no todo aquello que esperamos de un sitio web moderno. JavaScript surgió como una tecnología del lado del navegador para hacer que las aplicaciones web fueran más dinámicas. Por medio de JavaScript, los navegadores eran capaces de responder a la interacción de los usuarios y cambiar la distribución del contenido en la página web.

A medida que el lenguaje evolucionó, los desarrolladores de JavaScript establecieron bibliotecas, marcos y prácticas de programación y comenzaron a utilizarlo fuera de los navegadores web. En la actualidad, puede utilizar JavaScript para el desarrollo tanto del lado del cliente como del lado del servidor. En las siguientes subsecciones se presentan algunos casos de uso comunes:

Anteriormente, las páginas web eran estáticas, similares a las páginas de un libro. Una página estática mostraba principalmente información en un diseño fijo y no todo aquello que esperamos de un sitio web moderno. JavaScript surgió como una tecnología del lado del navegador para hacer que las aplicaciones web fueran más dinámicas. Por medio de JavaScript, los navegadores eran capaces de responder a la interacción de los usuarios y cambiar la distribución del contenido en la página web.

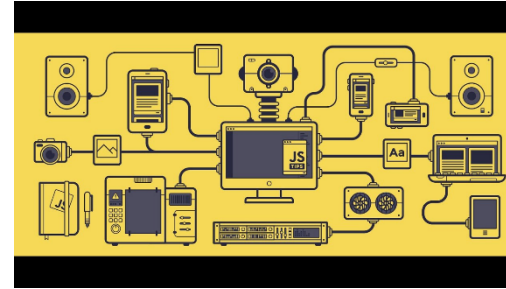
```
let subjectAverage;  
let subjectID = " + subject  
query(  
  "SELECT * FROM marks WHERE subject_ID=" + subject  
  function (datasetsWithSubject) {  
    if (datasetsWithSubject.length > 0) {  
      subjectAverage = 0;  
      datasetsWithSubjectLength = datasetsWithSubject.length;  
      datasetsWithSubject.forEach((dataset) => {  
        subjectAverage += parseFloat(dataset[0]);  
      });  
      subjectAverage = subjectAverage / datasetsWithSubjectLength;  
    } else {  
      subjectAverage = 0;  
    }  
  }  
);
```

A medida que el lenguaje evolucionó, los desarrolladores de JavaScript establecieron bibliotecas, marcos y prácticas de programación y comenzaron a utilizarlo fuera de los navegadores web. En la actualidad, puede utilizar JavaScript para el desarrollo tanto del lado del cliente como del lado del servidor. En las siguientes subsecciones se presentan algunos casos de uso comunes:

¿Cómo funciona JavaScript?

Todos los lenguajes de programación funcionan mediante la traducción de sintaxis similar a la del inglés a código de máquina, que posteriormente el sistema operativo se encarga de ejecutar.

JavaScript se clasifica principalmente como un lenguaje de scripting o interpretado. El código JavaScript es interpretado, es decir, directamente traducido a código de lenguaje de máquina subyacente mediante un motor de JavaScript. En el caso de otros lenguajes de programación, un compilador se encarga de compilar todo el código en código de máquina en un paso diferente. En consecuencia, todos los lenguajes de scripts son lenguajes de programación, pero no todos los lenguajes de programación son lenguajes de scripts.



Motor de JavaScript

- Un motor JavaScript es un programa de computación que ejecuta código JavaScript. Los primeros motores de JavaScript eran verdaderos intérpretes, pero todos los motores modernos utilizan el método justo a tiempo o la compilación en tiempo de ejecución para mejorar el rendimiento.



JavaScript del lado del cliente

- **JavaScript del cliente**
se refiere a la forma en que JavaScript funciona en el navegador. En este caso, el motor de JavaScript está dentro del código del navegador. Todos los principales navegadores web incluyen sus propios motores de JavaScript incorporados.

- Los desarrolladores de aplicaciones web escriben código JavaScript con diferentes funciones asociadas a varios eventos, como hacer clic con el ratón o situar el ratón sobre un elemento. Estas funciones realizan cambios en HTML y CSS.

A continuación, se muestra una perspectiva general del funcionamiento de JavaScript del lado del cliente:

1. El navegador carga una página web cuando recibe una visita.
2. Durante la carga, el navegador convierte la página y todos sus elementos, como los botones, las etiquetas y los cuadros desplegables, en una estructura de datos denominada modelo de objetos del documento (DOM).
3. El motor JavaScript del navegador convierte el código JavaScript en código intermedio. Se trata de un código intermediario entre la sintaxis de JavaScript y la máquina.
4. Diferentes eventos, como hacer clic con el ratón en un botón, desencadenan la ejecución del bloque de código JavaScript asociado. Posteriormente, el motor interpreta el código intermedio y realiza cambios en el DOM.
5. El navegador muestra el nuevo DOM.

Ejemplo: obtener y cambiar la URL de un formulario.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
function getAction()
```

```
{
```

```
var x=document.forms.myForm;
```

```
alert(x.action);
```

```
}
```

```
function changeAction(action)
```

```
{
```

```
    var x=document.forms.myForm;
```

```
    x.action=action;
```

```
    alert(x.action);
```

```
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form name="myForm" action="ejemplos.php">
```

```
<input type="button" onclick="getAction()" value="Ver el valor del atributo action">
```

```
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
```

```
    <input type="button" onclick="changeAction('hola.php')" value="Cambiar el valor del atributo  
action">
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

En este ejemplo podemos ver otra forma de utilizar los formularios en el código JavaScript.

¿Qué es CSS?

CSS, al igual que HTML, es uno de los lenguajes centrales de Internet. Mientras que para añadir texto a un sitio web se utiliza HTML y se estructura semánticamente, para definir el diseño del contenido se utiliza CSS. Aunque HTML y CSS se utilizan en combinación, las instrucciones de diseño de CSS y los elementos de HTML existen por separado. Esto significa que una máquina puede leer un documento electrónico incluso sin CSS. Con la ayuda de CSS, el contenido del navegador se prepara visualmente y se presenta de forma atractiva.



CSS es un “estándar vivo” que sigue siendo desarrollado por el World Wide Web Consortium. Por esta

razón siempre hay nuevas funciones y aplicaciones prácticas que descubrir. El **lenguaje de hojas de estilo**, muy extendido, surgió en los años 90. En aquella época, la idea de utilizar hojas de estilo para mostrar el contenido de la web no era del todo nueva. Pero CSS se diferenciaba en un aspecto importante de otros elementos orientados a la visualización que ya existían en HTML: los usuarios tenían ahora la opción de definir reglas de diseño para grupos de elementos en varios documentos y en una sola hoja de estilo.

Ventajas y ámbitos de aplicación de CSS

El éxito de un sitio web no depende solo del contenido, sino también de un buen diseño. Los usuarios pierden rápidamente el interés por las páginas web que no son fáciles de usar o no están bien estructuradas. En este caso, CSS ofrece una serie de opciones de diseño que no están disponibles en HTML puro.

Por ejemplo, CSS permite **controlar algunas especificaciones de forma centralizada**. Esto significa que elementos similares (como todos los hipervínculos o imágenes) dentro de un mismo documento pueden ser reconocidos y formateados mediante un único comando. Las instrucciones de diseño no tienen que estar en forma de hoja de estilo interna en el propio documento HTML. Si se guardan las instrucciones CSS en una **hoja de estilo externa**, es decir, en un archivo separado, ésta puede utilizarse también para otros documentos.



Además de las instrucciones básicas de visualización relativas a los colores, las formas y la tipografía de los elementos HTML, ahora existen módulos más sofisticados en CSS. Con ellos se pueden, por ejemplo, definir animaciones o representaciones diferentes **según el medio de salida**. De este modo, el mismo documento HTML puede prepararse de forma idéntica para todos los medios posibles. Como el contenido y el diseño están separados en este documento, el código del sitio web es más claro. El llamado lenguaje de estilo SASS ofrece aún más posibilidades, pero no sustituye por completo al CSS.

La estructura de una instrucción CSS

Una instrucción CSS determina los valores o propiedades que deben tener los elementos de tu documento electrónico. En su estructura básica, la instrucción consiste en un selector y corchetes. Las declaraciones se enumeran dentro de los corchetes, separadas por punto y coma. Cada instrucción consta del nombre de la propiedad, dos puntos y un valor específico. Después de la instrucción final y antes del corchete de cierre, se puede añadir otro punto y coma, pero no es



obligatorio. Por ejemplo, la instrucción CSS del siguiente ejemplo pide que el encabezado H1 se muestre en azul y con un tamaño de letra 12

Ejemplo

Ahora escoge el tamaño de fuente para los elementos que contienen texto dentro del cuerpo del HTML (<h1>, , y <p>). También centra el texto del título, escoge un ancho de línea y espaciado entre letras en el contenido del texto para hacerlo un poco más legible:

cssCopy

```
h1 {
```

```
font-size: 60px;
```

```
text-align: center;
```

```
}
```

```
p,
```

```
li {
```

```
font-size: 16px;
```

```
line-height: 2;
```

```
letter-spacing: 1px;
```

```
}
```

¿Qué es la Web 2.0?

Cuando hablamos de la Web 2.0 o la Web Social, nos referimos a un **modelo de páginas Web que facilitan la transmisión de información**, la interoperatividad y la colaboración entre sus usuarios, mediante un diseño centrado en sus necesidades, más que en las de la empresa. En otras palabras, se trata de una tendencia en la Internet que aboga por una red más interactiva, menos unilateral, en la que los usuarios no ocupen un rol meramente pasivo.

La Web 2.0 **supone un paso adelante en la evolución de Internet**, para incorporar al usuario como un agente activo en su funcionamiento, y no como un mero cliente o receptor de la información. Esto pasa por sitios web dinámicos, en los que al usuario se le permita



interactuar, generar contenido, o formar parte de comunidades virtuales.

El término se popularizó en 2004, a partir de la primera conferencia Web 2.0, organizada por O'Reilly Media y MediaLive, sobre el futuro de Internet. La expresión juega con la denominación usual de los programas informáticos (1.0, 1.1, 1.2, 2.0, etc.) a medida que se actualizan y mejoran. Sin embargo, no se refiere a una mejora técnica formal de la red, sino a una manera distinta de entenderla, centrada en la participación de los usuarios, la colaboración y la web como plataforma.

Algunos ejemplos de páginas Web 2.0 son las redes_sociales, las wiki, las páginas de ventas por Internet u otros proyectos colaborativos en los que los usuarios deben generar contenido y no simplemente consumirlo.

Todas ellas tienen en común una disposición hacia la interactividad y la construcción de un sentido de comunidad entre personas que pueden ser desconocidas o estar a miles de kilómetros de distancia.

Ver además: WWW

Herramientas Web 2.0

Las herramientas 2.0 son aquellos programas o sitios web disponibles para llevar a cabo determinadas funciones dentro de Internet, y que pueden ser aplicadas a otros aspectos vitales, como es el aprendizaje o la enseñanza. Algunos ejemplos de ello son:

- **Redes sociales.** Comunidades virtuales en las que personas a distancia pueden comunicarse en tiempo real por escrito (chat), pueden disponer de su información públicamente y conectarse con otras personas que compartan sus intereses, su historia o sus deseos (incluso románticos).
- **Blogs.** Páginas unipersonales o grupales que hacen las veces de diario, de publicación o de texto literario, para compartir diversas formas de texto y de relato (incluso audiovisual) valiéndose de las herramientas de la Internet y recibiendo además *feedback* de los lectores o seguidores.

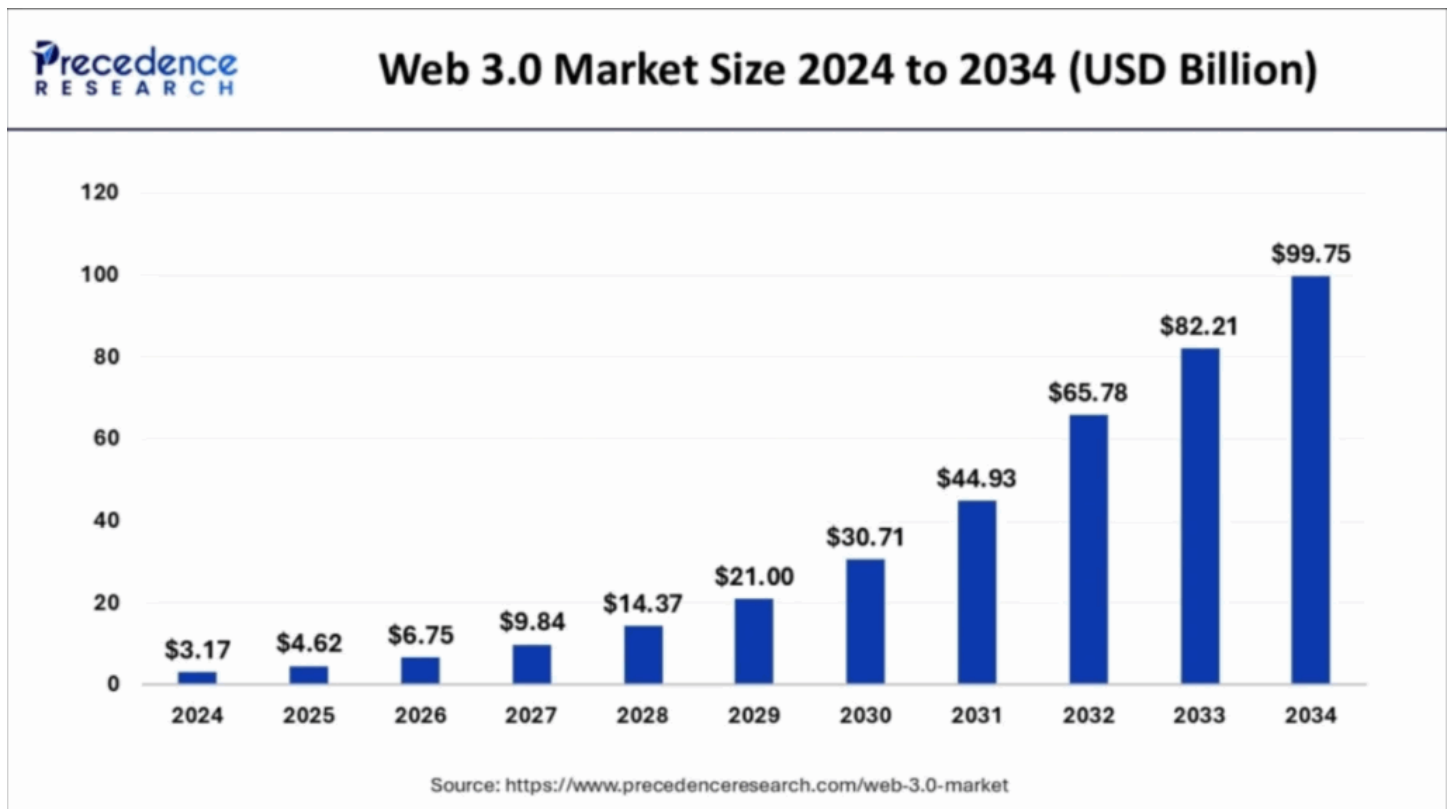


- **Las Wikis.** Sitios de acceso libre a la información mediante la acumulación voluntaria de saberes, a la manera de las antiguas enciclopedias, pero esta vez organizada de manera colaborativa: cada usuario aporta su granito de arena.
- **Sitios de alojamiento de videos.** El más conocido de ellos es Youtube, una plataforma en que los usuarios pueden subir diverso contenido audiovisual y de paso compartir apreciaciones, comentarios y gustos en la materia, o también convertirse en locutores y comentaristas llamados "youtubers".
- **Páginas de venta online.** Servicios no sólo de venta, sino de intercambio de opiniones entre los compradores y de contacto con las empresas que ofrecen bienes o servicios. Las más conocidas de todas son Amazon y eBay.
- **Podcasts.** La radio no ha muerto, sino que existe en la web 2.0, bajo el formato podcast: emisiones almacenadas online que permiten al usuario escucharlas cuando y donde quiera, a menudo ofreciendo conocimientos, tutoriales o simplemente programas de ocio.
- **Presentaciones online.** Inspiradas en el programa PowerPoint, estas páginas ofrecen servicios de elaboración de presentaciones, con fines expositivos para empresas, escuelas y universidades, permitiendo el uso del potencial audiovisual y multimedia de Internet en diversos ámbitos cotidianos.
- **Mapas conceptuales y mentales.** Otro servicio popular en la Web 2.0, especialmente con fines de estudio: las páginas que ofrecen la posibilidad de elaborar en línea diagramas de flujo, mapas conceptuales y otras técnicas de aprendizaje o de explicación visual de contenidos. Algunas conocidas son Mindmeister, Coggle.it y Mindomo.

Web 0.3

La Web 3.0 introduce un nuevo paradigma al integrar la propiedad directamente en la arquitectura de Internet. A través de redes descentralizadas y tecnología blockchain, los usuarios pueden poseer, transferir y gestionar activos digitales sin depender de autoridades centralizadas. Las identidades, los datos y el valor ya no están controlados por plataformas, sino por mecanismos criptográficos asegurados por redes distribuidas.

Este cambio permite interacciones peer-to-peer gobernadas por reglas transparentes codificadas en software. Los usuarios se convierten en participantes con derechos, en lugar de productos, y la participación se alinea cada vez más con la propiedad y los derechos de gobernanza.



La infraestructura de la Web 3.0

Blockchain como capa de confianza

En el núcleo de la Web 3.0 se encuentra la tecnología blockchain, que funciona como una capa de confianza descentralizada. En lugar de depender de bases de datos o instituciones, las blockchains distribuyen los datos a través de redes de nodos independientes. Cada transacción o actualización de datos se verifica criptográficamente y se registra en un libro mayor inmutable, garantizando transparencia y resistencia a la manipulación.

Esta arquitectura permite sistemas sin necesidad de confianza previa, en los que los participantes no necesitan conocerse ni confiar entre sí. La confianza se traslada de las instituciones al código y a los mecanismos de consenso. Como resultado, el valor puede intercambiarse globalmente con menor fricción, menos intermediarios y mayor resiliencia frente a la censura o a puntos únicos de fallo.

Smart contracts y dApps

Los smart contracts son programas autoejecutables almacenados en la blockchain que hacen cumplir automáticamente los acuerdos cuando se cumplen condiciones predefinidas. Eliminan la necesidad de intervención manual, reduciendo costes, retrasos y el riesgo de error humano.

Las aplicaciones descentralizadas (dApps) se construyen sobre smart contracts para ofrecer servicios que van desde las finanzas y los videojuegos hasta la gestión de identidades y la distribución de contenidos. A diferencia de las aplicaciones tradicionales, las dApps no dependen de servidores centralizados. Su lógica es transparente, sus datos están distribuidos y su gobernanza puede compartirse entre los usuarios.



Este modelo fomenta la apertura y la rendición de cuentas, al tiempo que permite nuevas formas de colaboración y organización económica.

Almacenamiento descentralizado y edge computing

La Web 3.0 también replantea la forma en que los datos se almacenan y se acceden. Las soluciones de almacenamiento descentralizado, como IPFS (InterPlanetary File System), distribuyen los datos cifrados entre múltiples nodos en lugar de concentrarlos en centros de datos centralizados. Este enfoque mejora la seguridad, reduce la vulnerabilidad ante caídas del sistema y refuerza la soberanía de los datos.

Cuando se combina con edge computing y redes de alta velocidad, el almacenamiento descentralizado permite

aplicaciones intensivas en datos como entornos virtuales inmersivos, ecosistemas de gaming y plataformas impulsadas por IA. Procesar los datos más cerca del usuario reduce la latencia y mejora el rendimiento, haciendo que los sistemas descentralizados sean cada vez más viables a escala.



Sistemas gestores de bases de datos relacionales (SQL)

Desde que en 1970 se comenzó a usar el modelo de **bases de datos relacionales**, este ha ido sufriendo una serie de transformaciones hasta convertirse, hoy en día, en el **modelo más utilizado** para la gestión de base de datos.

Este modelo se basa fundamentalmente en establecer **relaciones o vínculos** entre los datos, imaginando una tabla aparte por cada relación existente con sus propios registros y atributos.

Los principales **sistemas gestores de bases de datos relacionales (SGBD SQL)** más utilizados actualmente son:

MySQL

El sistema gestor de bases de datos relacional por excelencia si queremos ofrecerte **ejemplos de bases de datos es MySQL**.

Es un **SGBD multihilo y multiusuario** utilizado en la gran parte de las páginas web actuales. Además, es el más usado en aplicaciones creadas como software libre.

Se ofrece bajo la **GNU GPL** aunque también es posible adquirir una licencia para empresas que quieran incorporarlo en productos privativos (desde la compra por parte de Oracle se está orientando a este ámbito empresarial).



Las principales **ventajas** de este **sistema gestor de bases de datos** son:

- Facilidad de uso y gran rendimiento
- Facilidad para instalar y configurar
- Soporte multiplataforma
- Soporte SSL

La principal **desventaja** es la escalabilidad, es decir, no trabaja de manera eficiente con bases de datos muy grandes que superan un determinado tamaño.

MariaDB

El SGBD MariaDB es una **derivación de MySQL** que cuenta con la mayoría de características de este e incluye varias extensiones.

Nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle para seguir la filosofía **Open Source** y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL.

Entre las principales **características** de este sistema gestor de bases de datos se encuentran:

- Aumento de motores de almacenamiento
- Gran escalabilidad
- Seguridad y rapidez en transacciones
- Extensiones y nuevas características relacionadas con su aplicación para Bases de datos NoSQL.

No tiene desventajas muy aparentes, salvo algunas pequeñas incompatibilidades en la migración de MariaDB y MySQL o pequeños atrasos en la liberación de versiones estables.

SQLite

Más que un sistema gestor de bases de datos como tal, **SQLite** es una **biblioteca** escrita en C que **implementa un SGBD** y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni configuraciones.

Es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales, ya que es **open source** y las consultas son muy eficientes.

Las principales **características** de SQLite son:

- El tamaño, al tratarse de una biblioteca, es mucho menor que cualquier SGBD
- Reúne los cuatro criterios ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad) logrando gran estabilidad



- Gran portabilidad y rendimiento

La gran **desventaja** de SQLite es la escalabilidad, ya que no soporta bases de datos que sean muy grandes.

PostgreSQL

El **sistema gestor de base de datos** PostgreSQL relacional está **orientado a objetos** y es libre, publicado bajo la licencia BSD.

Sus principales **características** son:

- Control de Concurrencias multiversión (MVCC)
- Flexibilidad en cuanto a lenguajes de programación
- Multiplataforma
- Dispone de una herramienta (pgAdmin, <https://www.pgadmin.org/>) muy fácil e intuitiva para la administración de las bases de datos.
- Robustez, eficiencia y estabilidad.



La principal **desventaja** es la lentitud para la administración de bases de datos pequeñas, ya que está optimizado para gestionar grandes volúmenes de datos.

Microsoft SQL Server

El sistema Microsoft SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacionales basado en el lenguaje **Transact-SQL**, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea.

Es un sistema propietario de **Microsoft**. Sus principales **características** son:



- Soporte exclusivo por parte de Microsoft.
- Escalabilidad, estabilidad y seguridad.

- Posibilidad de cancelar consultas.
- Potente entorno gráfico de administración que permite utilizar comandos DDL y DML.
- Aunque es nativo para Windows, puede utilizarse desde hace ya un tiempo en otras plataformas como Linux o Docker.
- Además de gestionar bases de datos relacionales, también es posible trabajar el **Business Intelligence con SQL Server**, integrando análisis, reporting y administración de datos corporativos.

Su principal **desventaja** es el precio. Cuenta con un plan gratuito (Express) pero lo normal es la elección de alguno de los **planes de pago** disponibles (Standard, Developer, Enterprise o SQL Azure, la versión de SQL Server en la nube).

Sistemas gestores de bases de datos No Relacionales (NoSQL)

Seguimos describiendo los **tipos de programas de base de datos**. Una base de datos no relacional (**NoSQL**) es aquella base de datos que:

- No requiere de estructuras de datos fijas como tablas
- No garantiza completamente las características ACID
- Escala muy bien horizontalmente.

Se utilizan en **entornos distribuidos** que han de estar siempre disponibles y operativos y que gestionan un **importante volumen de datos**.

Para la administración de este tipo de bases de datos, los principales sistemas gestores de bases de datos no relacionales más usadas son:

MongoDB

Estamos ante el sistema gestor de bases de datos no relacionales (SGBD NoSQL) más popular y utilizado actualmente.

MongoDB es un SGBD NoSQL orientado a ficheros que almacena la información en estructuras BSON con un esquema dinámico que permite su facilidad de integración.

Empresas como Google, Facebook, eBay, Cisco o Adobe utilizan MongoDB como sistema gestor de bases de datos.

Las principales **características** de MongoDB son:

- Indexación y replicación
- Balanceo de carga
- Almacenamiento en ficheros
- Consultas ad hoc
- Escalabilidad horizontal
- Open Source



Como **desventaja** principal, MongoDB no es un SGBD adecuado para realizar transacciones complejas.

Redis

Está basado en el **almacenamiento clave-valor**. Podríamos ver el gestor de base de datos Redis como un vector enorme que almacena todo tipo de datos, desde cadenas, hashses, listas, etc.

El principal uso de este **SGBD** es para el **almacenamiento en memoria caché y la administración de sesiones**.

Las **características** principales son:

- Atomicidad y persistencia
- Gran velocidad
- Simplicidad
- Multiplataforma



Cassandra

Al igual que Redis, el gestor de base de datos Cassandra también utiliza almacenamiento clave-valor. Es un SGBD NoSQL distribuido y masivamente escalable.

Facebook, Twitter, Instagram, Spotify o Netflix utilizan Cassandra.

Dispone de un lenguaje propio para las consultas denominado **CQL** (Cassandra Query Language).

Las principales **características** de este SGBD NoSQL son:

- Multiplataforma
- Propio lenguaje de consultas (CQL)
- Escalado lineal y horizontal
- Es un SGBD distribuido
- Utiliza una arquitectura peer-to-peer

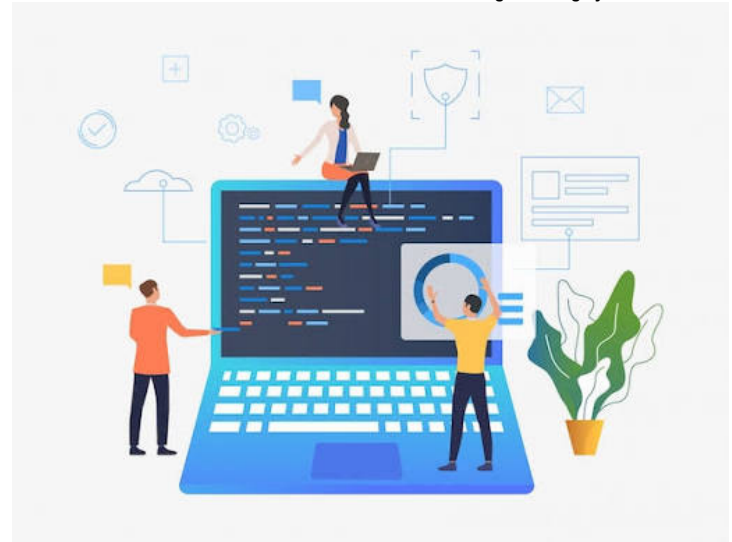


¿Qué es la web semántica?

La web semántica es una evolución de la web tradicional que busca dar mayor significado al contenido online, permitiendo que los sistemas informáticos no solo muestren información, sino que la entiendan. El objetivo es que los motores de búsqueda, asistentes virtuales y otros agentes inteligentes puedan interpretar el contexto, las relaciones y el propósito del contenido, más allá de palabras clave sueltas.

A diferencia de la web clásica, que conecta documentos mediante hipervínculos, la web semántica conecta datos estructurados entre sí, creando una red de significados basada en entidades, propiedades y relaciones. Esto se logra mediante tecnologías como:





- RDF (Resource Description Framework)
- OWL (Web Ontology Language)

- SPARQL (lenguaje de consulta para grafos de datos)

Este enfoque permite crear una web más inteligente, interoperable y centrada en el usuario, donde la información se adapta mejor a la intención real de búsqueda, y no solo a la coincidencia literal de términos.

En el ámbito del SEO, esto supone un cambio radical: el contenido ya no se optimiza únicamente por keywords, sino por su capacidad de ser comprendido, contextualizado y reutilizado por algoritmos que simulan el razonamiento humano.

Componentes clave de la arquitectura semántica

Para entender cómo funciona realmente la web semántica, es necesario conocer su base tecnológica. Aunque puede parecer un terreno técnico, estos componentes tienen una aplicación directa en el mundo del SEO moderno y ayudan a las marcas a mejorar su posicionamiento gracias a una estructura de datos más clara, conectada y comprensible por los buscadores.

Tipos de paginas

Una primera forma de hacerlo es clasificar los distintos tipos de páginas web según su funcionalidad, lo que permite agrupar páginas que tienen un propósito parecido.

Páginas web informativas



Estos tipos de web tienen como principal meta ofrecer información actualizada o de referencia, por lo que se esmeran en actualizar su contenido con asiduidad y en presentar los datos de forma clara.

Muchos de ustedes consultarán a diario webs informativas como El Universal o Prensa Latina, así como enciclopedias en línea como Wikipedia.



Páginas web de comercio electrónico (e-commerce)

Un sitio e-commerce está pensado para vender por internet, por eso debe reunir las siguientes características de una página web de este tipo: mostrar un catálogo con fichas claras, precios y disponibilidad, permitir añadir productos a un carrito y completar el checkout.

Para generar confianza, necesita integrar pagos seguros mediante pasarela, cifrado HTTPS/SSL y políticas de envío, devoluciones y atención al cliente.

Páginas web corporativas

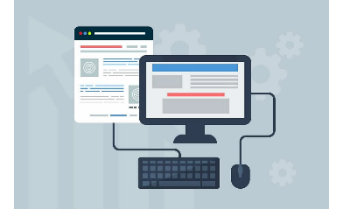
Como su nombre lo indica, las páginas web de negocios se utilizan para alojar la información completa de una organización o compañía.

Clasificación de páginas web según su tecnología

Si les interesa diferenciar cuáles son los tipos de páginas web en función de la tecnología que integran, sigan leyendo porque se los vamos a mostrar.

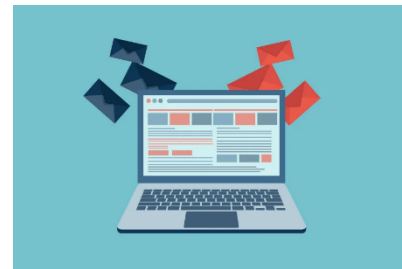
Páginas web estáticas

Una página web estática muestra el mismo contenido a todos los usuarios y se construye con HTML, CSS o JavaScript. Estos tipos de páginas web son perfectas para proyectos sencillos que no necesitan cambios frecuentes, como portafolios o páginas de contacto, ya que ofrecen una velocidad de carga rápida y buena seguridad.



Páginas web dinámicas

Las páginas dinámicas generan contenido en tiempo real en función de las interacciones de los usuarios, utilizando para ello lenguajes como PHP o JavaScript. Es muy común que blogs y tiendas en línea integren este tipo de tecnología, ya que ofrece personalización y mayor interactividad, aunque puede requerir más recursos y mantenimiento que las webs estáticas.



Single Page Application (SPA)

Una SPA carga un único documento web y, a partir de ahí, actualiza el contenido con JavaScript cuando el usuario navega o interactúa. Suele usar peticiones asíncronas y enrutamiento del lado del cliente para evitar recargas completas, lo que proporciona una experiencia más fluida, muy parecida a una aplicación.



Progressive Web Apps (PWA)

Una PWA es una web que puede instalarse y ejecutarse como app, sin pasar por una tienda. Para ello, usa un Web App Manifest con metadatos y un service worker que gestiona caché y permite el funcionamiento offline.



Normalmente requiere HTTPS y puede ofrecer notificaciones y carga rápida en navegadores.

Páginas web responsivas y adaptativas

Dado el aumento del uso de celulares y otros dispositivos móviles, las páginas responsivas y adaptativas son esenciales en nuestros días porque mejoran la experiencia del usuario.

- Las responsivas se ajustan automáticamente al tamaño de la pantalla del usuario.
- Las adaptativas cargan diferentes versiones de la web según el dispositivo que utilice cada uno.



Referencias

- <https://ebac.mx/blog/que-es-html5>

Servicios No. 46

- <https://designmodo.com/html5-examples/>

-

https://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_JavaScript/Ejemplos_de_c%C3%B3digo

- <https://aws.amazon.com/es/what-is/javascript/>
- <https://www.ionos.mx/digitalguide/paginas-web/disenio-web/que-es-css/#c358806>
-

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_web_site/Styling_the_content

- <https://concepto.de/web-2-0/>
- <https://www.capitole-consulting.com/es/blog/web3-nueva-era-propiedad-internet/>
- <https://www.inesem.es/revistadigital/informatica-y-tics/los-gestores-de-bases-de-datos-mas-usados>
- <https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-la-web-semantica-y-en-que-consiste>
- <https://www.godaddy.com/resources/latam/crearweb/tipos-de-paginas-web-conoce-caracteristicas-para-elegir#h-tipos-de-paginas-web-segun-su-tematica>
- <https://www.creasystem.net/posts/que-tipos-de-sistemas-web-existen>